

CAPACITANCIA

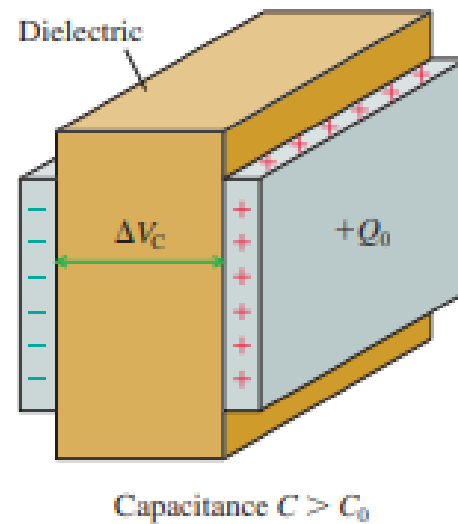
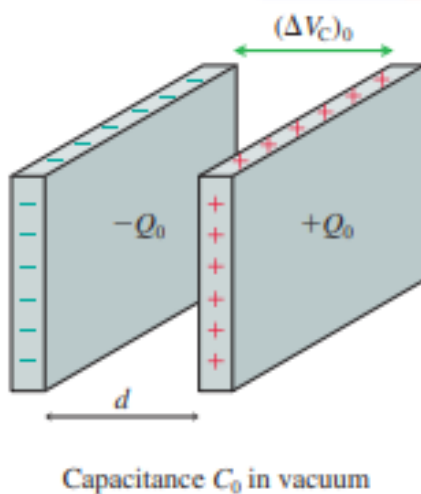
Física III
Julio Tello
2020-2

Contenido

- Dieléctricos en condensadores
- Resumen de las leyes de la electrostática

Dieléctricos en condensadores

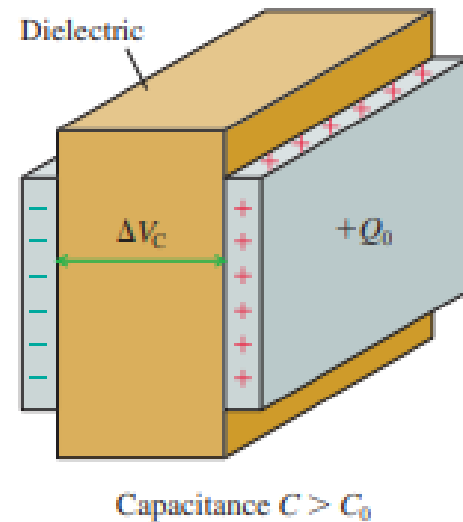
- Hasta ahora hemos supuesto que las placas de los condensadores estaban separadas por un espacio vacío (un aislante perfecto) y hemos calculado la capacitancia C_0 .



- Ahora vamos a suponer que colocamos un dieléctrico entre las placas del condensador y veremos que su capacitancia aumentará

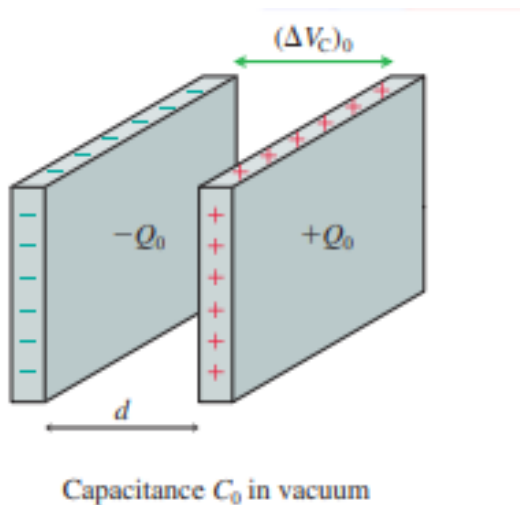
Dieléctricos en condensadores

- Michael Faraday descubrió que al colocar entre los conductores de un condensador un dieléctrico la capacitancia aumenta en un factor κ que es característico del dieléctrico.
- La razón de este incremento es que el campo eléctrico entre las placas de un condensador se debilita por la presencia del dieléctrico.
- Por lo tanto, para una carga determinada sobre las placas, la diferencia de potencial se reduce y la relación Q/V se incrementa



Dieléctricos en condensadores

- Supongamos que el condensador se carga a un voltaje $(\Delta V_C)_0$ y luego se desconecta de la batería.



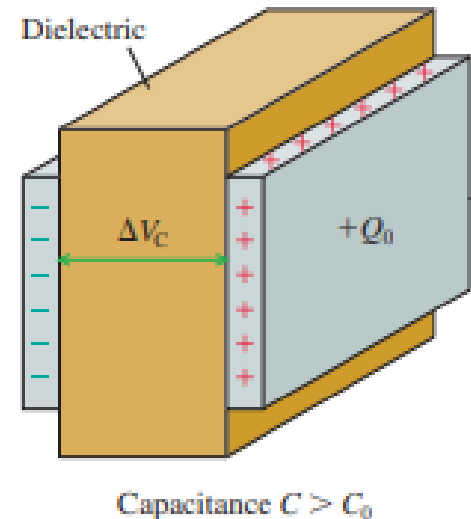
- La carga en las placas será $\pm Q_0$,
donde $Q_0 = C_0 (\Delta V_C)_0$.
- El subíndice 0 aquí indica que el capacitor aislado al vacío.

- Ahora supongamos que deslizamos un dieléctrico entre las placas del condensador. Asumiremos por ahora que el aislante es de espesor d y llena completamente el espacio.

Dieléctricos en condensadores

- La carga de las placas del condensador no cambia. El aislante no permite que la carga se mueva a través de él y el condensador se ha desconectado de la batería, por lo que no se puede agregar ni quitar carga de ninguna de las placas. Es decir, $Q = Q_0$.
- No obstante, las mediciones del voltaje del capacitor con un voltímetro indicarán que el voltaje ha disminuido:

$$\Delta V_C < (\Delta V_C)_0$$



Dieléctricos en condensadores

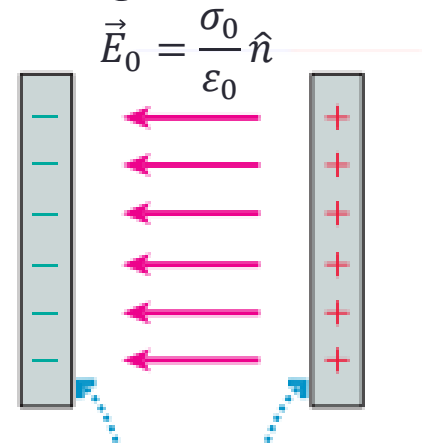
- De la definición de capacitancia de un condensador vemos que la capacitancia ha aumentado:

$$C = \frac{Q}{\Delta V_C} > \frac{Q_0}{(\Delta V_C)_0}$$

- Antes de analizar cómo varía la capacitancia al insertar un dieléctrico, recordemos que las placas de los condensadores tienen su propia densidad de carga superficial dado por:

$$\sigma_0 = \frac{Q_0}{A}$$

- Esa densidad genera el campo eléctrico: $\vec{E}_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \hat{n} = E_0 \hat{n}$

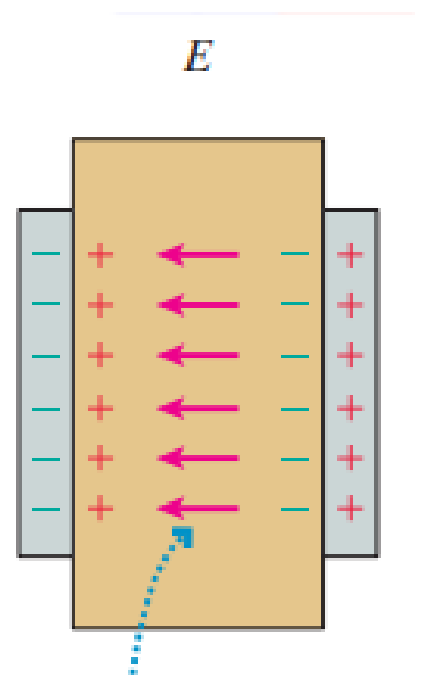


Dieléctricos en condensadores

- Al introducir el dieléctrico, éste responde creando densidad de carga superficial inducida σ_{ind} y el campo eléctrico inducido $\vec{E}_{ind}$, que es opuesto al campo a $\vec{E}_0$. Luego, por el principio de superposición el campo neto $\vec{E}$ es :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{ind} = (E_0 - E_{ind})\hat{n}$$

- Por la presencia del dieléctrico el campo eléctrico se reduce de E_0 a $E_0 - E_{ind}$
- El campo se debilita porque la carga superficial inducida en el dieléctrico actúa para contrarrestar el campo eléctrico de las placas del condensador.



Dieléctricos en condensadores

- Se define la constante κ del dieléctrico como:

$$\kappa = \frac{E_0}{E}$$

- La constante dieléctrica es el factor por el cual un dieléctrico debilita un campo eléctrico. κ no tiene unidades.
- La constante dieléctrica, así como la densidad o el calor específico, es una propiedad de un material.
- Los materiales fácilmente polarizados tienen mayores constantes dieléctricas que los materiales que no se polarizan fácilmente.

Dieléctricos en condensadores

- El vacío tiene $\kappa = 1$ exactamente, y los gases de baja presión tienen $\kappa \approx 1$. (El aire tiene $\kappa_{aire} = 1.00$)

Propiedades de los dieléctricos

Material	Constante Dieléctrica (κ)	Resistencia dieléctrica E_{max} (10^6 V/m)
Vacío	1	-
Aire (1 atm)	1.0006	3
Papel	3.7	16
Vidrio Pyrex	5.6	14
Agua Pura (20°C)	80	-
Titaniato de Estroncio	300	8

Dieléctricos en condensadores

- El campo eléctrico del condensador , aunque débil, aún se mantiene constante. Luego el potencial eléctrico es:

$$\Delta V_C = Ed = \frac{E_0}{\kappa} d = \frac{(\Delta V_C)_0}{\kappa}$$

- Donde $(\Delta V_C)_0 = E_0 d$ es el voltaje del capacitor vacío. La presencia del dieléctrico reduce el voltaje del condensador. Luego la capacitancia es:

$$C = \frac{Q}{\Delta V_C} = \frac{Q_0}{(\Delta V_C)_0 / \kappa} = \kappa \frac{Q_0}{(\Delta V_C)_0} = \kappa C_0$$

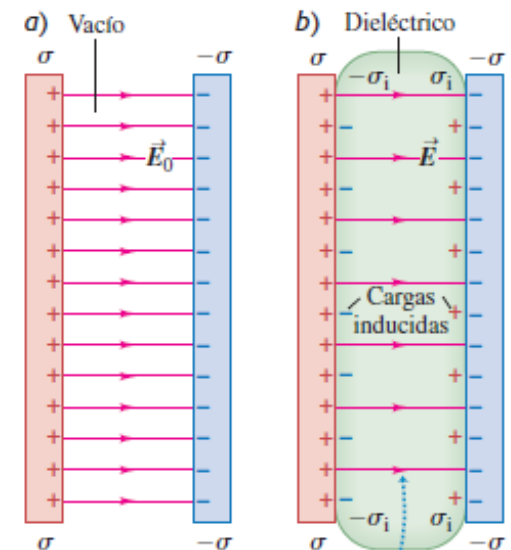
- Un condensador con un dieléctrico aumenta su capacitancia en un factor igual a la constante del dieléctrico

Dieléctricos en condensadores

- Este factor varía desde prácticamente ningún aumento para un capacitor lleno de aire hasta una capacitancia 300 veces mayor si el capacitor está lleno de Titanato de estroncio.
- Note que , como la magnitud del campo eléctrico es menor cuando el dieléctrico está presente, la densidad de carga superficial (que crea el campo) también debe ser menor.
- La carga superficial en las placas conductoras no cambia, pero en cada superficie del dieléctrico aparece una carga *inducida* de signo contrario.

Dieléctricos en condensadores

- Originalmente, el dieléctrico era neutro y todavía lo es; las cargas superficiales inducidas surgen como resultado de la *redistribución* de la carga positiva y negativa dentro del material dieléctrico; este fenómeno se llama **polarización**.
- Asumimos que la carga superficial inducida es *directamente proporcional* a la magnitud E del campo eléctrico en el material; de hecho, este es el caso de muchos dieléctricos comunes.

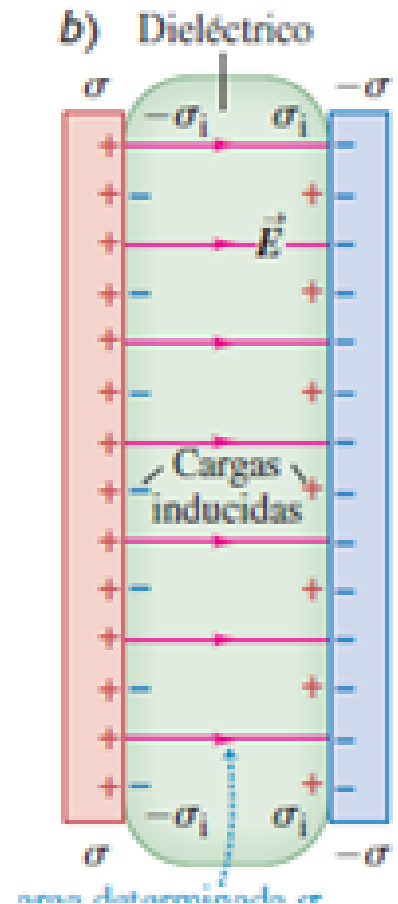


Para una densidad de carga determinada σ , las cargas inducidas en las superficies del dieléctrico reducen el campo eléctrico entre las placas.

Dieléctricos en condensadores

- Podemos derivar la relación entre la carga superficial y la carga en las placas.
- Sea σ_0 la densidad superficial de carga sobre las placas del condensador y σ_{ind} es la densidad de carga inducida sobre las superficies del dieléctrico.
- Luego la carga superficial *neta* en cada lado del capacitor tiene una magnitud $(\sigma_0 - \sigma_{ind})$
- El campo entre las placas está relacionado con la densidad de carga superficial neta por $E = \sigma_{neta} / \epsilon_0$

Nota: En la figura $\sigma = \sigma_0$, $\sigma_i = \sigma_{ind}$



Dieléctricos en condensadores

- Los campos eléctricos sin el dieléctrico y con él son, respectivamente:

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \quad E = \frac{\sigma_0 - \sigma_{ind}}{\epsilon_0}$$

- pero:

$$E = (E_0 - E_{ind}) = \frac{E_0}{\kappa}$$

- entonces:

$$\sigma_{ind} = \sigma_0 \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right)$$

- Por lo tanto la densidad de carga inducida σ_{ind} en el dieléctrico es menor que la densidad de carga σ_0 en las placas del condensador. Note que a la *carga inducida* también suele llamársele como *carga ligada*.

Dieléctricos en condensadores

- De la ecuación anterior vemos que si κ es muy grande, σ_{ind} es casi tan grande como σ_0 . En este caso, σ_{ind} es casi anula a σ_0 , y el campo y la diferencia de potencial son mucho menores que sus valores en el vacío.
- El producto $\kappa\epsilon_0$ se llama permitividad del dieléctrico y se representa como ϵ , es decir:

$$\epsilon = \kappa\epsilon_0$$

- Si el condensador es de placas paralelas se tiene entonces:

$$C = \kappa \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d}$$

Dieléctricos en condensadores

- Aquí hemos considerado que la carga de las placas del condensador no cambiaba cuando se introducía el dieléctrico. Esto es cierto si el condensador se carga y luego se separa de la fuente (batería) antes de insertar el dieléctrico.
- Recordemos que un dieléctrico entre las placas el condensador reduce la diferencia de potencial
- Si el dieléctrico se inserta durante el proceso de carga, la batería suministra más carga para mantener la diferencia de potencial original. En este caso la carga total en las placas es $Q = \kappa Q_0$. En cualquier caso la capacitancia (Q/V) se incrementa en el factor κ

Dieléctricos en condensadores

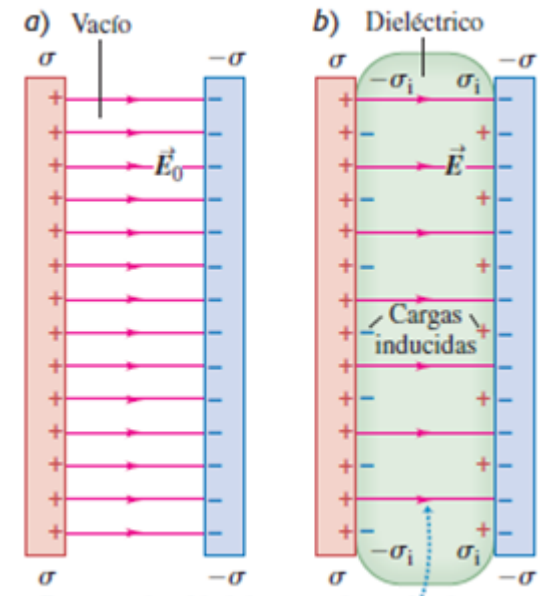
- La densidad de energía u en un campo eléctrico para el caso cuando se tiene un dieléctrico en el condensador es:

$$u = \frac{1}{2} \kappa \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

- Como $\epsilon \geq 1$ la densidad de energía puede ser mayor que en el vacío.
- Recuerde que, como κ es adimensional, ϵ y ϵ_0 tienen las mismas unidades.

Dieléctricos en condensadores

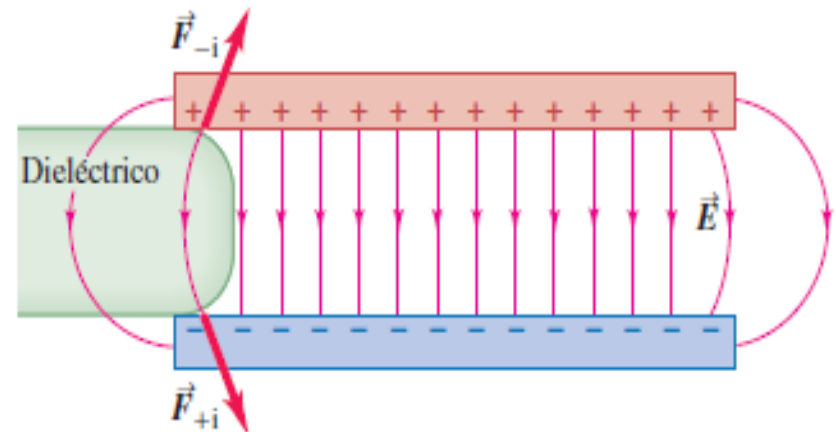
- Cuando se introduce un dieléctrico en un condensador mientras la carga sobre cada placa permanece constante, la permitividad ε se incrementa por un factor κ , el campo eléctrico decrece por un factor $1/\kappa$ y la densidad de energía $u = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$ decrece por un factor $1/\kappa$.
- ¿Adónde se fue la energía?
- La respuesta es: A los bordes del condensador real de placas paralelas.



Dieléctricos en condensadores

- Al introducir un dieléctrico dentro de un condensador, la carga acumulada en las placas, a través del campo eléctrico en sus bordes, produce una fuerza de atracción F sobre el dieléctrico.

24.16 El campo en los bordes del capacitor ejerce fuerzas $\vec{F}_{-i}$ y $\vec{F}_{+i}$ sobre las cargas inducidas superficiales negativas y positivas de un dieléctrico, lo que atrae al dieléctrico hacia el interior del capacitor.



- El campo tiende a tirar el dieléctrico dentro del espacio entre las placas haciendo trabajo sobre el

Dieléctricos en condensadores

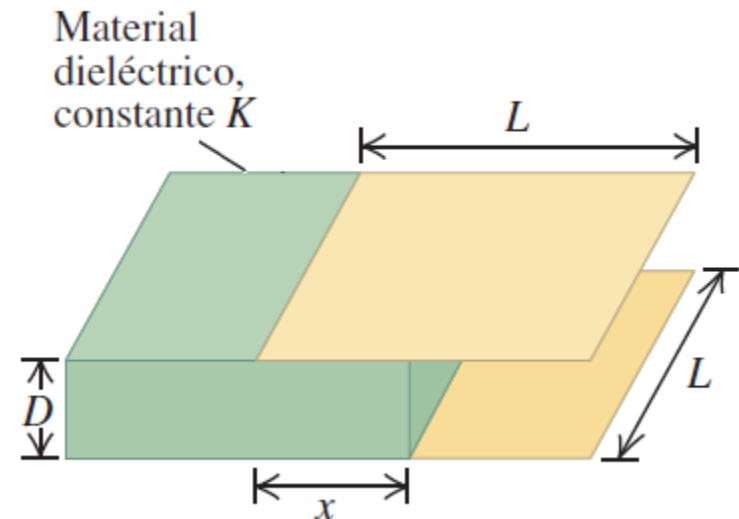
- Si el dieléctrico está introducido una distancia x , la capacitancia vendría dada por

$$C = C_1 + C_2$$

- donde

$$C_1 = K\epsilon_0 \frac{Lx}{D}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{L(L - x)}{D}$$



- Sea Q_1 la carga en el condensador con dieléctrico y Q_2 la carga en la parte sin dieléctrico. Entonces si Q es constante:

$$Q = Q_1 + Q_2$$

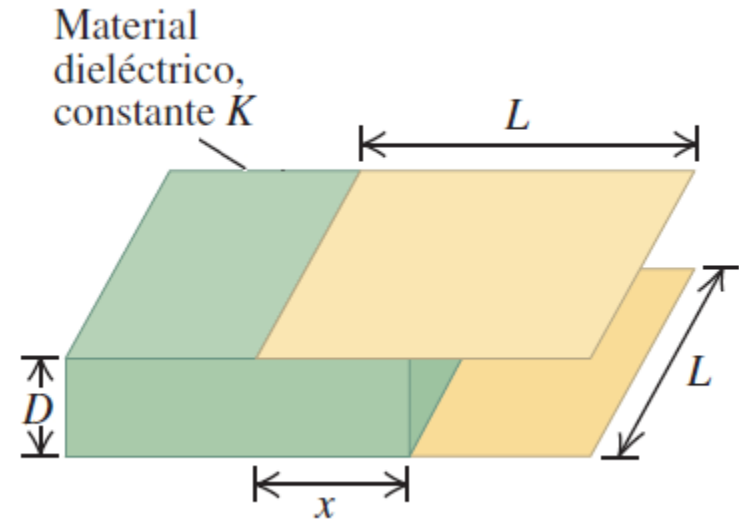
Dieléctricos en condensadores

- Además se cumple:

$$Q_1 = C_1 V'$$

$$Q_2 = C_2 V'$$

- Donde V' es la diferencia de potencial entre las placas cuando el desplazamiento del bloque es x



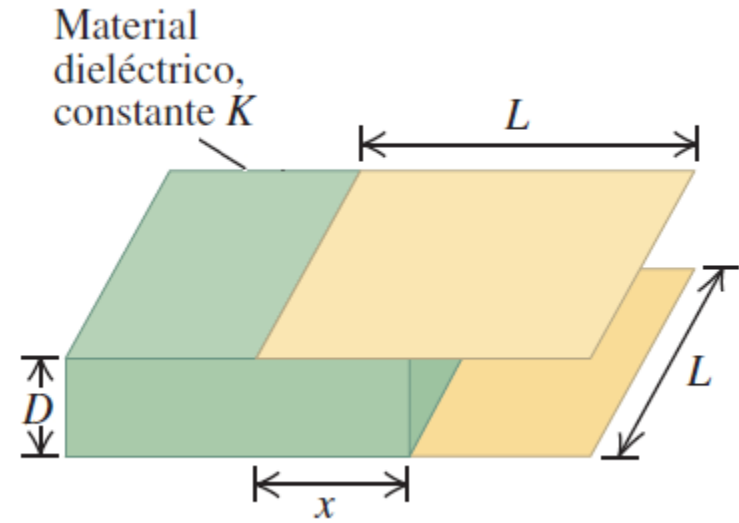
- Luego $Q_1/Q_2 = C_1/C_2$
- Y de las expresiones de las capacitancias $\frac{C_1}{C_2} = kx/(L - X)$
- Es decir $\frac{Q_1}{Q_2} = kx/(L - X)$

Dieléctricos en condensadores

- Pero la carga total es Q , entonces:

$$Q_1 = \frac{\kappa x}{(\kappa - 1)x + L} Q$$

$$Q_2 = \frac{L - x}{(\kappa - 1)x + L} Q$$



- Además

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C_1} + \frac{1}{2} \frac{Q_2^2}{C_2}$$

entonces

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2 D}{\epsilon_0 L [(\kappa - 1)x + L]}$$

Dieléctricos en condensadores

- Finalmente:

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = \frac{1}{2} \frac{Q^2 D (\kappa - 1)}{\epsilon_0 L [(\kappa - 1)x + L]^2}$$

- ¿Cómo sería el caso si el voltaje se mantuviera constante?

Dieléctricos en condensadores

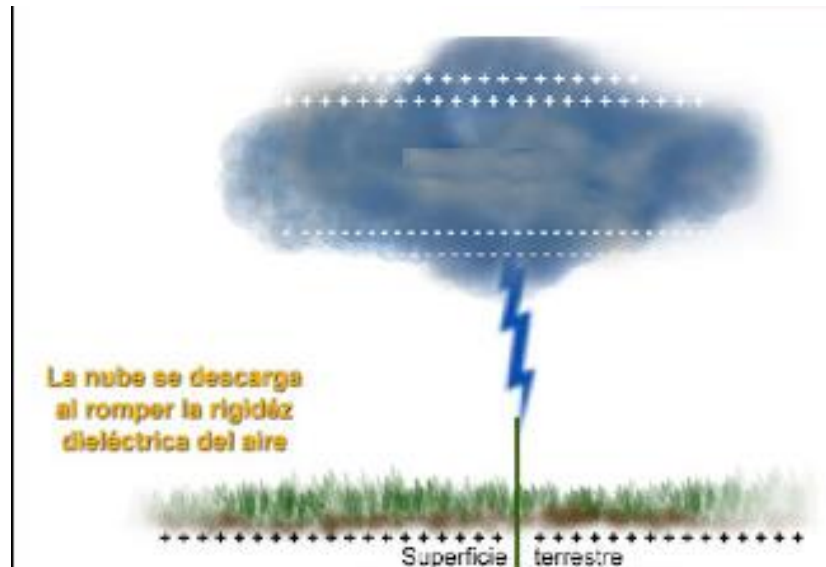
- Hemos visto que la capacitancia de un condensador de placas paralelas es inversamente proporcional a la distancia entre las placas.

$$C = \kappa \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d}$$

- Por lo tanto C puede crecer cuando d decrece. Sin embargo, en la práctica, los valores de d están limitados por la descarga eléctrica que podría ocurrir a través del medio dieléctrico que separa a las placas. Para cualquier separación d , el máximo voltaje de operación depende de la resistencia dieléctrica (máxima intensidad del campo eléctrico) del dieléctrico, la cual para el aire es $3 \times 10^6 \text{ V/m}$

Dieléctricos en condensadores

- Si la intensidad del campo en el medio excede la resistencia dieléctrica, las propiedades aislantes se romperán (rotura dieléctrica) y el medio será conductor.
- La mayoría de los medios aislantes tienen una resistencia dieléctrica y una constante dieléctrica muy grande comparada con la del aire.



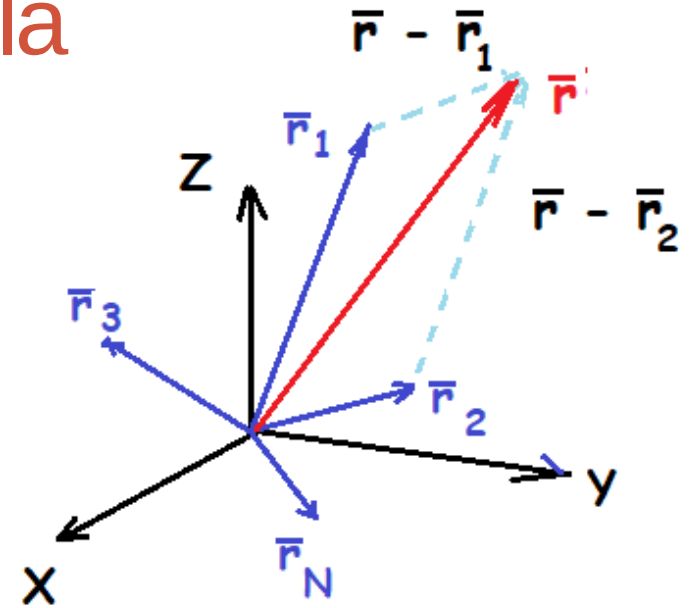
Dieléctricos en condensadores

- ¿Cuáles son las ventajas de usar un dieléctrico?
1. Un dieléctrico aumenta la capacidad de un condensador
 2. El dieléctrico aumenta el voltaje de operación de un condensador.
 3. El dieléctrico proporciona una estructura mecánica de soporte entre las placas conductoras

Resumen de las Leyes de la Electrostatica

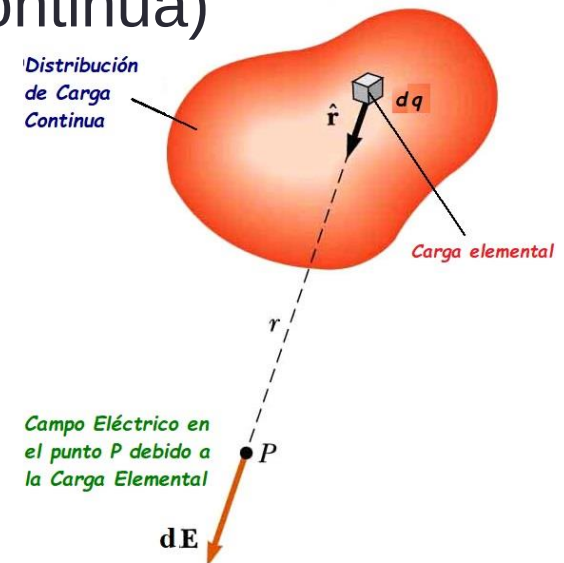
- **Campo Eléctrico** (cargas discretas)

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^3} (\vec{r} - \vec{r}_j)$$



- **Campo Eléctrico** (distribución de carga continua)

$$\vec{E} = \int_V k \frac{\rho dV}{r^2} \hat{u}_r$$



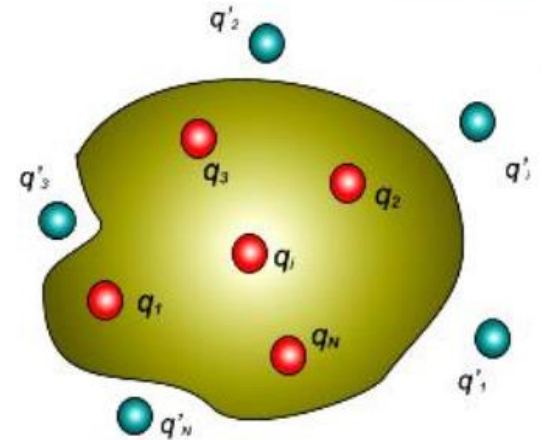
Resumen de las Leyes de la Electroestática

- **Ley de Gauss** (Forma Integral)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss** (Forma Diferencial)

$$\nabla \cdot \vec{E} = \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$



Resumen de las Leyes de la Electroestática

- Ley de Gauss en Dieléctricos

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = Q_{sup}$$

- Vector Desplazamiento

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

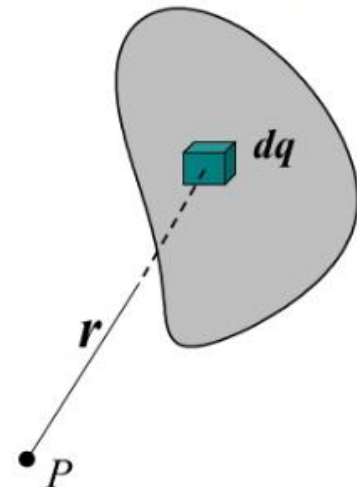
Resumen de las Leyes de la Electroestática

- **Potencial Eléctrico** (cargas discretas)

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|}$$

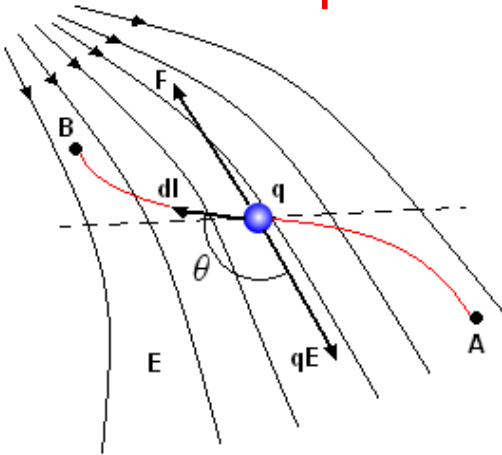
- **Potencial Eléctrico** (distribución de carga continua)

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r}$$



Resumen de las Leyes de la Electroestática

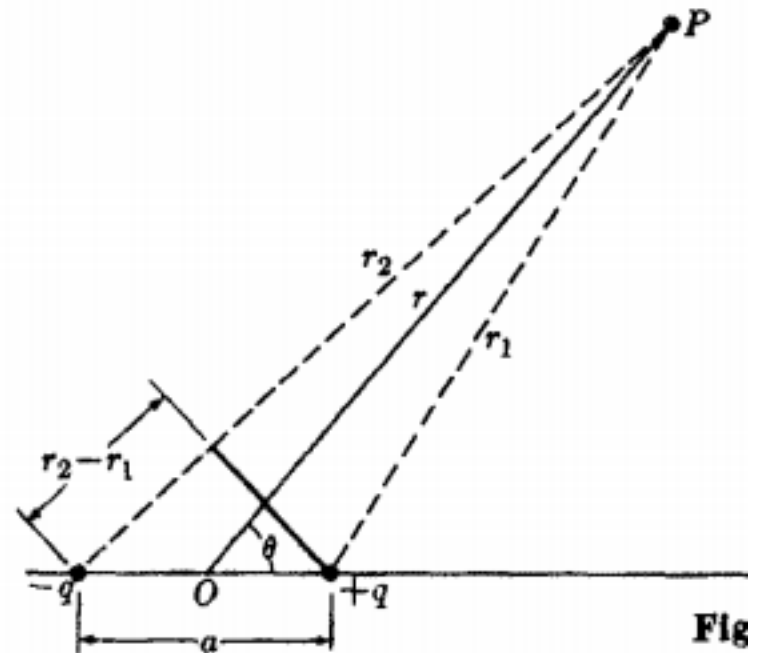
- Relación Campo Eléctrico y Potencial Eléctrico



$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- Potencial Eléctrico de un dipolo

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$$



Resumen de las Leyes de la Electroestática

- **Energía Potencial Electroestática** (cargas discretas)

$$U = W_{total} = \sum_i q_i V_i = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \sum_{j=i+1} \sum_{i=1} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

- **Energía Potencial Electroestática** (distribución de carga continua)

$$U = \frac{1}{2} \int_Q V dq$$

Resumen de las Leyes de la Electroestática

- Energía Potencial de un dipolo

$$U_{dipolo} = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta$$

- Energía Potencial Electroestática (Sistema de conductores)

$$U = \frac{1}{2} \sum_i Q_i V_i$$

Resumen de las Leyes de la Electroestática

- Capacitancia de un Condensador

$$C = \frac{Q}{\Delta V_C}$$

- Energía Potencial Electroestática de un Condensador

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2$$